

5)(8 P.) Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $z \in \mathbb{C}$ und $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. Weiters sei f die durch $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ definierte Abbildung, und $\text{im}(f)$ bezeichne das Bild von f .

Beantworten Sie die folgenden Fragen durch Ankreuzen!

(Es können auch mehrere Antworten richtig sein.

Jede komplett richtig beantwortete Frage bringt einen Punkt.)

(1) $z - \bar{z} = 0 \iff$	$z = 0$ ☐ $z \in \mathbb{R}$ ☐ $ z = 1$ ☐
(2) Die Menge $\{w \in \mathbb{C} : w - a \leq b\}$ ist	eine Gerade ☐ ein Quadrat ☐ ein Kreis ☐ eine Halbebene ☐
(3) Die Abbildung $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, z \mapsto z $ ist	injektiv ☐ surjektiv ☐ bijektiv ☐ weder injektiv noch surjektiv ☐
(4) $z \cdot \bar{z}$ ist bzw. ist gleich	$ z $ ☐ iz ☐ reell ☐ $ z ^2$ ☐
(5) $\ker(f) \subseteq \mathbb{C}^n$	wahr ☐ falsch ☐
(6) Es gilt: $\text{rg}(A)$	$\leq m$ ☐ $< m$ ☐ $\leq n$ ☐ $> n$ ☐
(7) Die Spalten von A sind	ein Erzeugendensystem von $\ker(f)$ ☐ eine Basis von $\ker(f)$ ☐ ein Erzeugendensystem von $\text{im}(f)$ ☐ eine Basis von $\text{im}(f)$ ☐
(8) Das lineare Gleichungssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hat eine eindeutige Lösung, wenn $m = n$; eine Lösungsmenge mit Dimension mindestens $n - m$, wenn $n \geq m$ und $\mathbf{b} = \mathbf{o}$.	wahr ☐ falsch ☐ wahr ☐ falsch ☐